

陈江悦

电话: 17715333760 | 邮箱: cjoy020805@163.com
求职意向: 大模型算法 / 多模态检索 / RAG & Agent 算法实习生



教育背景

- 2025.09-至今 东南大学计算机科学与工程学院 软件工程 | 学术型硕士
- 研究方向: 多模态检索、视觉文档检索、大模型检索增强、Agentic RAG等
- 2021.09-2025.06 南京理工大学钱学森学院 计算机科学与技术 | 本科
- 主要成绩: 综合排名专业前8%; 四级621分、六级597分; 曾获校级特等奖学金; 保研至东南大学

项目经历

Nanobot+: 面向长时任务执行的 Reflective Execution Supervisor 系统 | 核心开发者 | 开源项目二次开发

关键词: Agent System, Long-horizon Execution, Execution Memory, Reflection Memory, Execution Verifier, Failure-aware Replanning, Tool Use, WebUI, Benchmark

- 基于 HKUDS/nanobot 设计并实现面向长时任务执行的 Reflective Execution Supervisor, 围绕通用 Agent 在多回合执行中易出现目标漂移、失败后重复尝试、执行过程难诊断等问题, 构建 "goal state - trajectory tracing - verifier diagnosis - reflection memory - gated replanning" 的闭环执行框架。
- 实现结构化 goal state、task-focused episodic execution memory 与 trajectory tracing, 并通过 WebSocket 将计划步骤、失败信号与重规划状态实时同步到 WebUI; 进一步引入 rule-based execution verifier 与 reflection memory, 在 repeated failure / stalled step 场景下自动生成 reflection 并驱动 mark_replanned 恢复路径。
- 在自建 4 个 live stress tasks 上进行 baseline / nanobot_plus / reflective_supervisor 对比; 在三组均达到 100% completion 的强模型场景下, reflective_supervisor 额外产生 3 次有效 verifier-gated replan 与 3 条 reflection, reflection reuse 达到 100%, trajectory completeness 从 60% 提升到 100%, 并相较 nanobot_plus 将平均工具调用由 11.75 降至 9.50、平均延迟由 63,186ms 降至 52,658ms, 验证其主要提升体现在执行过程可诊断性与失败恢复效率。
- Github链接: <https://github.com/YUEcjoy13/nanobot-long-horizon-agent>

科研经历

BiFocus: 面向视觉文档检索的证据增强多模态检索模型 | 第一作者 | CIKM 2026 Accepted

关键词: Visual Document Retrieval, ColPali/ColQwen, Multi-vector Retrieval, Patch Grounding, Query-token Weighting, Multimodal RAG

- 针对 ColPali/ColQwen 等 late-interaction 检索模型中页面证据区域可监督、但 query-token 贡献缺乏显式建模的问题, 提出 BiFocus 框架, 利用 BBox-DocVQA evidence boxes 联合校准页面证据区域与 query-token 权重。
- 构建 bbox-to-patch soft grounding 流程, 将 evidence boxes 映射到 448×448 页面截图的 32×32 patch grid, 并设计 patch alignment loss; 进一步提出 evidence-induced query-token credits 与轻量 query-token scorer, 实现推理阶段无需 bbox/OCR/teacher attention 的 calibrated weighted late interaction。
- 在 ViDoRe V2 上, BiFocus-ColPali 相比 ColPali-v1.3 平均提升 +6.15 nDCG@1 / +3.80 nDCG@5, BiFocus-ColQwen 相比 ColQwen2.5-v0.2 提升 +7.12 / +4.72, 验证了方法在不同 backbone 上的稳定增益。

TGR-Net: 面向真实多目标场景的通用跨域图像检索与文本引导修正 | 第一作者 | CIKM 2026 Accepted

关键词: Universal Cross-Domain Retrieval, CLIP, Prompt Learning, VLM, Benchmark Construction, Token Rectification

- 针对传统 UCDR benchmark 偏单目标、难以反映真实多目标杂乱场景的问题, 构建 DomainCOCO 诊断型基准, 基于 MS-COCO/LVIS 设计主目标与上下文干扰物, 并结合 SDXL 生成多风格跨域数据。
- 发现并定义 prompt contamination 问题: 候选视觉 token 易被显著干扰物主导, 导致自适应提示偏离目标类别; 据此提出 TGR-Net, 通过 Text-Guided Rectification 与 Candidate Prompt Purification 抑制 distractor-dominated visual evidence, 并结合 teacher-student distillation 与 learnable null token 实现无标签推理。
- 在 DomainCOCO 上, 相比强基线 DePro, TGR-Net 在 Unseen Gallery 上平均提升 +3.2 nDCG@200 / +2.5 mAP@200 / +2.5 Prec@200, 并通过注意力可视化与 retrieval case study 验证其能有效缓解视觉漂移。

实习经历

中科南京人工智能创新研究院 | 实习生 | 2023.08

项目: 基于 YOLOv8 的长尾目标检测与模型压缩

- 负责 YOLOv8 长尾目标检测与模型剪枝压缩实验, 调研并复现主流剪枝方法, 分析剪枝比例对检测精度与推理速度的影响。
- 完成 YOLOv8 训练、剪枝、参数调优与实验报告撰写, 积累目标检测、模型压缩和实验复现经验。

竞赛获奖及荣誉情况

- "华为杯" 第二十二届中国研究生数学建模竞赛全国二等奖
- 全国大学生英语竞赛C类国家一等奖 (前5%)
- 第十四届全国大学生物理竞赛 (作品赛) 全国一等奖
- 第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛全国一等奖
- 南京理工大学校级特等奖学金, 前 1%; 保研至东南大学